



Señora
Lucelly Goyes
Gerente Contrato MNH Lote1
Kyndryl Colombia S.A.S.
Bogotá, D.C.

CNS-0554-24
05 de agosto de 2024

Señores
Germán Morante / Édgar Arias
Representación legal del Consorcio para el proyecto DATAR
M&Q / PWC
Bogotá, D.C

Solicitud de mejora en el proceso de despliegue de acuerdo con las lecciones aprendidas del reléase 1 del requerimiento de "Cifras de Recaudo" del proyecto DataR.

Respetados Lucelly, Germán y Edgar

De la manera más atenta, en calidad de Interventor del convenio contractual 92872-030-2022 celebrado entre el Patrimonio Autónomo Fondo Dian para Colombia (en adelante "DIAN") y Kyndryl Colombia S.A.S. (en adelante "Kyndryl") y del Contrato de servicios de Consultoría No. 92872-025-2022 celebrado entre el Patrimonio Autónomo Fondo Dian para Colombia y el Consorcio M&Q -PwC-DataR (en adelante "el Consorcio"), nos permitimos hacer una relación de los aspectos a mejorar para futuros despliegues, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas del despliegue del reléase 1 del requerimiento de "Cifras de Recaudo" del proyecto de DataR:

1. Falta de Uso de Azure Blueprints

Descripción: Contractualmente, se debía implementar Azure Blueprints para la configuración y administración de los recursos en Azure por parte de Kyndryl; sin embargo, esta herramienta no se ha utilizado de manera adecuada, pues se evidencian configuraciones manuales por parte de los equipos. En donde se espera que el uso adecuado de las Herramientas de Azure DevOps como solución para la entrega de soluciones de software de forma segura y rápida.

Ernst & Young S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201

Impacto:

- Se evidencia falta de estandarización y automatización en la implementación de servicios para el despliegue. En donde se evidencia en las sesiones configuraciones manuales de los recursos.
- A la fecha, la presente actividad tiene un atraso preocupante de 9 semanas, solo para realizar el primer despliegue de los 3 proyectados inicialmente.
- Dificultad para reusar y repetir despliegues a demanda o necesidad de la DIAN, en donde se evidencia que las sesiones de despliegue se avanza a prueba y error.

Recomendación: implementar completamente Blueprints (Template Specs/Deployment Stacks), para garantizar una configuración estandarizada y repetible de los recursos en Azure.

Hacer uso de las funciones de las herramientas de automatización de Azure DevOps para evitar configuraciones manuales y/o a prueba y error.

2. Ausencia de Infraestructura como Código (IaC)

Descripción: El Consorcio entregó un Excel con la lista de servicios a implementar, sin embargo, no se evidenció la utilización de Infraestructura como Código (IaC) para el aprovisionamiento de los servicios.

Impacto:

- Dependencia en la configuración manual, lo que lleva a errores y variabilidad en los entornos.
- Retrasos en la implementación debido a la falta de automatización.

Recomendación: adoptar herramientas de IaC para la implementación y gestión automatizada de la infraestructura y aplicaciones. Así mismo se debe garantizar la homologación de características de los ambientes del Consorcio con los ambientes de la DIAN.

3. Falencias en los Desarrollos

Descripción: los desarrollos realizados por el Consorcio han requerido múltiples ajustes para su correcta operación, en donde se espera que los desarrollos cumplan con las revisiones de QA previas en ambiente de desarrollo.

Impacto:

- Retrasos debido a la necesidad de corrección de errores y ajustes.
- Falta de estabilidad y confiabilidad en los desarrollos entregados.

Recomendación: implementar un proceso riguroso de pruebas y QA internas de los productos y/o desarrollos en ambiente de desarrollo por parte del Consorcio antes de la entrega para el despliegue. Asegurarse de que los desarrollos cumplan con los estándares de calidad y los requerimientos del proyecto.

4. Fallos en la Ejecución de Pipelines

Descripción: se han presentado fallos en la ejecución de pipelines, impactando la migración de datos.

Impacto:

- Interrupciones en el flujo de trabajo y retrasos en la migración de datos.
- Necesidad de intervención manual para solucionar problemas, lo que consume tiempo y recursos.

Recomendación: automatizar la gestión y ejecución de los pipelines utilizando herramientas de DevOps. Automatización de despliegues, monitorización y alertas, recuperación automática, pruebas automatizadas. Estas medidas asegurarán que los procesos sean más eficientes, reducirán la necesidad de intervención manual y minimizarán los tiempos de inactividad, permitiendo una migración de datos más rápida.

5. Problemas con la Ejecución de Consultas en la DIAN

Descripción: se han presentado problemas en la ejecución de consultas que permiten la extracción de datos desde las fuentes en la DIAN.

Impacto:

- Retrasos en la obtención de datos necesarios para la migración.
- Complicaciones adicionales en el proceso de integración de datos.

Recomendación: trabajar en estrecha colaboración con la DIAN para identificar y resolver los problemas en la ejecución de consultas. Realizar pruebas de rendimiento y optimización de consultas para asegurar una extracción de datos eficiente.



Por todo lo anterior, es claro que los retrasos en el paso a preproducción del Reléase 1, han sido causados por una combinación de problemas técnicos y falta de uso de herramientas adecuadas atribuibles tanto a Kyndryl como al Consorcio y solicitamos a cada una de las partes, tomar las medidas pertinentes para mejorar el proceso que garantice la reducción de los tiempos en la ejecución de futuros despliegues.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Patricia Patiño', is located below the text 'Cordialmente,'.

Patricia Patiño
Associate Partner
Ernst & Young S.A.S.